

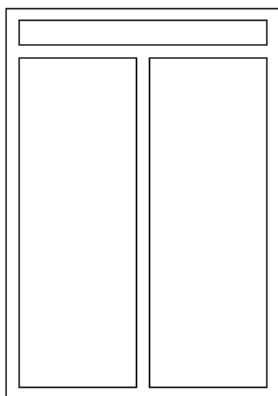
O objetivo do trabalho é paralelizar, usando ferramenta OpenMP, uma aplicação que seja de interesse do grupo. Procure aplicações que tenham potencial de ganho seguindo a teoria que já foi vista em aula usando de preferência um programa já pronto, já que o foco do trabalho é a instrumentação do mesmo com diretivas OpenMP e a avaliação do despenho do uso do paralelismo. Estão liberadas ferramentas de apoio ao desenvolvimento de software e chats de IA, mas o grupo deve saber explicar a solução resultante e indicar como a ferramenta foi usada.

Após instrumentado com diretivas OpenMP, o programa deve ser executado em uma máquina multicore do grupo com o maior número de núcleos possíveis para realização das medições de desempenho.

Cada grupo deve entregar um relatório em .pdf de uma página com a análise dos resultados com o código em anexo em páginas adicionais (sem limite).

Formato do relatório técnico:

- arquivo formato .pdf;
- cabeçalho reduzido com identificação do grupo e do trabalho;
- primeira página coluna dupla com margens reduzidas (1cm) e fonte 10 somente texto;



- segunda página: tabelas com tempos, fator de aceleração (speed-up) e eficiência para as duas escalabilidades (forte e fraca) em coluna simples
- a partir da terceira página código fonte formatado em coluna simples (sem limite).

Os itens para avaliação são (ver mais detalhes na rubrica fornecida na sala de entrega):

- execução da versão sequencial do programa escolhido (para medição do tempo de referência para cálculo do speed-up, usar um core da máquina local);
- implementação da versão paralela do algoritmo instrumentado com OpenMP;
- medição dos tempos de execução para a versão paralela na máquina local
- cálculo do fator de aceleração *speed up* e da eficiência para o caso de teste e número de processadores (**escalabilidade forte e fraca**);
- plotagem correta destes dados no gráfico gerado pela planilha fornecida
- descrição do problema que foi escolhido focando no seu potencial de paralelização (possíveis eixos)
- explicação de quais diretivas OpenMP foram utilizadas, onde foram aplicadas e se alguma otimização foi realizada
- análise dos resultados vistos no gráfico (atentar que analisar resultados significa tentar explicar o que aconteceu e não apenas repetir no texto os resultados que já são vistos nos gráficos)
- análise do balanceamento da carga na execução do programa paralelo e **utilização de diferentes escalonadores e chunks** (tamanho do grão escalonado entre os núcleos - tasks) no OpenMP caso necessário;
- clareza do código (utilização de comentários e nomes de variáveis adequadas);
- participação no grupo nas aulas de acompanhamento no laboratório;
- apresentação do trabalho pelo grupo no dia da entrega (**participação de todos os integrantes**)

Última atualização: terça-feira, 8 set. 2026, 15:18

